Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 2
Использование гипервизоров в Unix

Группа: P3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. доцент
Белозубов А. В.

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Цель работы 3
Задачи работы 3
Выполнение 4
Подготовка окружения 4
Работа с GNOME Boxes 8
Работа с QEMU 11
Virtual Machine Manager 14
Управление из командной строки 21
Утилита virt-install 22
Заключение 27

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена гипервизорам в Unix. В гостевой Ubuntu внутри Oracle VirtualBox запускались вложенные машины QEMU/KVM: через GNOME Boxes, прямым вызовом QEMU и в Virtual Machine Manager. Из командной строки использовались virsh, virt-install и virt-clone.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить создание и управление виртуальными машинами на базе QEMU/KVM и libvirt.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Настроить окружение для вложенной виртуализации с активацией Nested VT-x.
2. Сконфигурировать дополнительное дисковое пространство для размещения образов виртуальных машин.
3. Освоить три подхода к созданию VM: Gnome Boxes, прямая работа с QEMU/KVM, Virtual Machine Manager.
4. Изучить механизмы создания снимков состояния виртуальных машин.
5. Освоить консольные утилиты управления виртуализацией: virsh, virt-install, virt-clone.
6. Настроить удаленные подключения к виртуальным машинам через протокол RDP.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ОКРУЖЕНИЯ

1. **Добавление жёсткого диска**

   К машине `WS_AKK_ubuntu` добавлен жёсткий диск SATA объёмом 30 ГБ (рис. Рисунок 1).

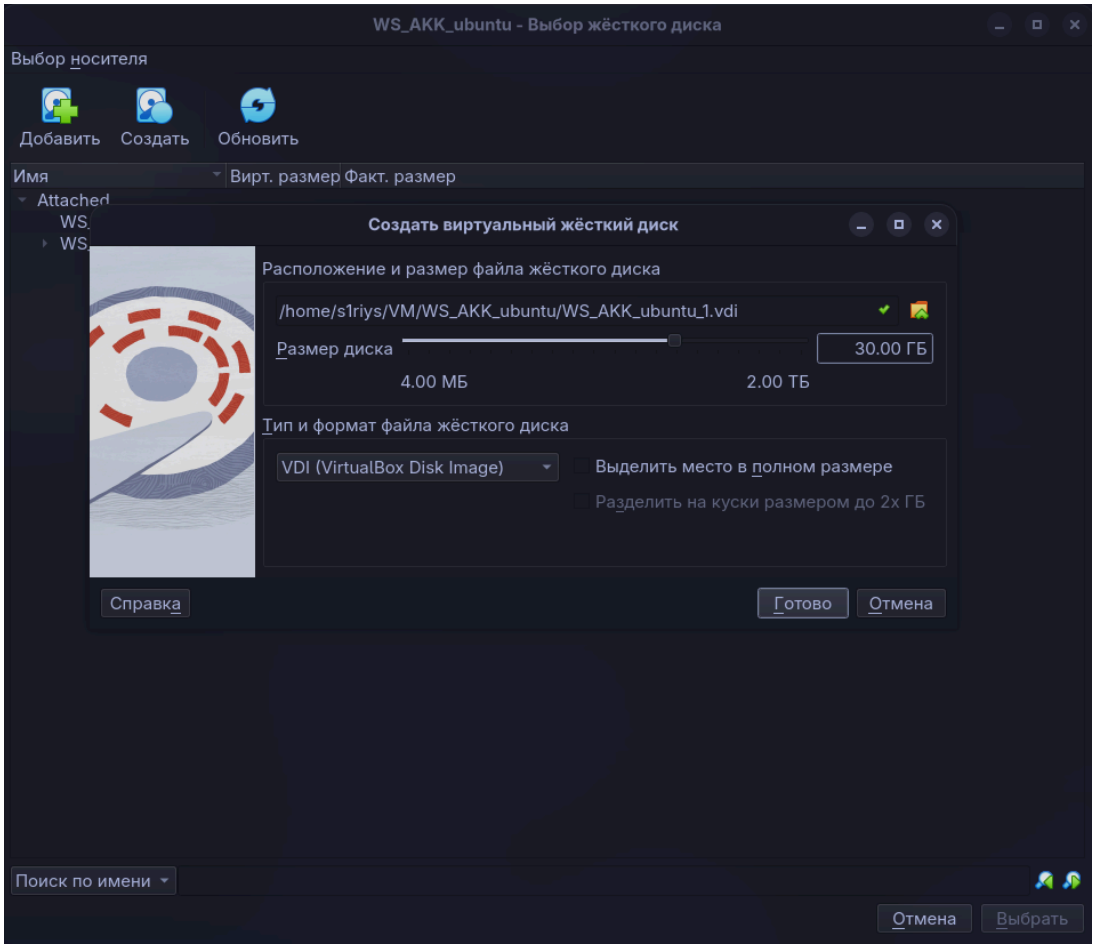


Рисунок 1 — Создание виртуального жёсткого диска SATA объёмом 30 ГБ

В Ubuntu диск `/dev/sdb` отформатирован в Ext4 и смонтирован в `/run/media/kirill/data` (рис. Рисунок 2).

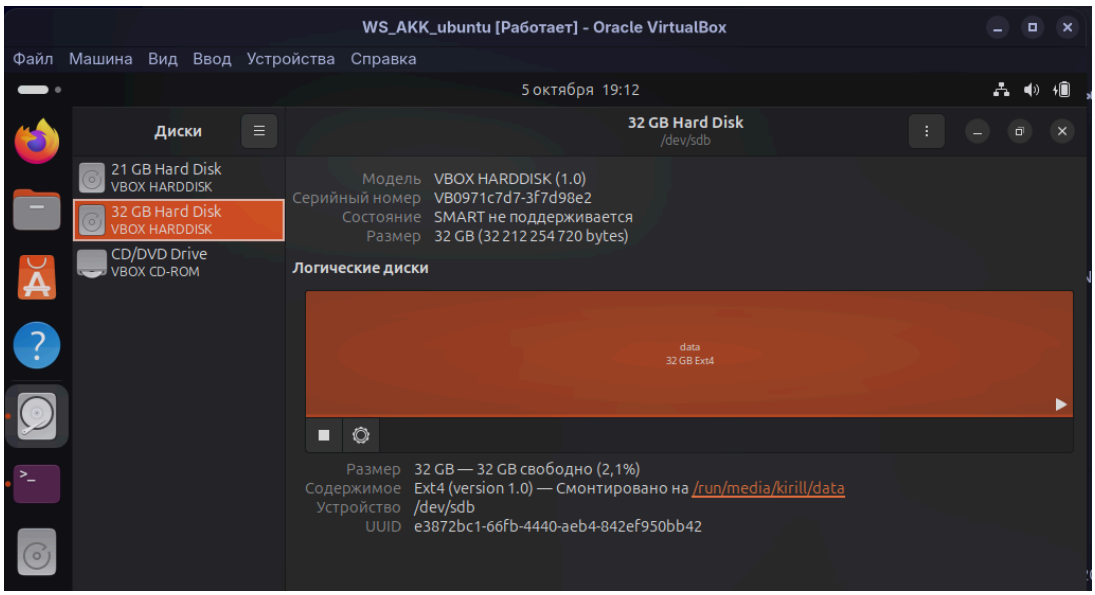


Рисунок 2 — Диск `/dev/sdb` с файловой системой Ext4, смонтирован в `/run/media/kirill/data`

2. **Проверка конфигурации процессора и ускорения**

Во вкладке «Процессор» включены PAE/NX и Nested VT-x/AMD-V (рис. Рисунок 3).

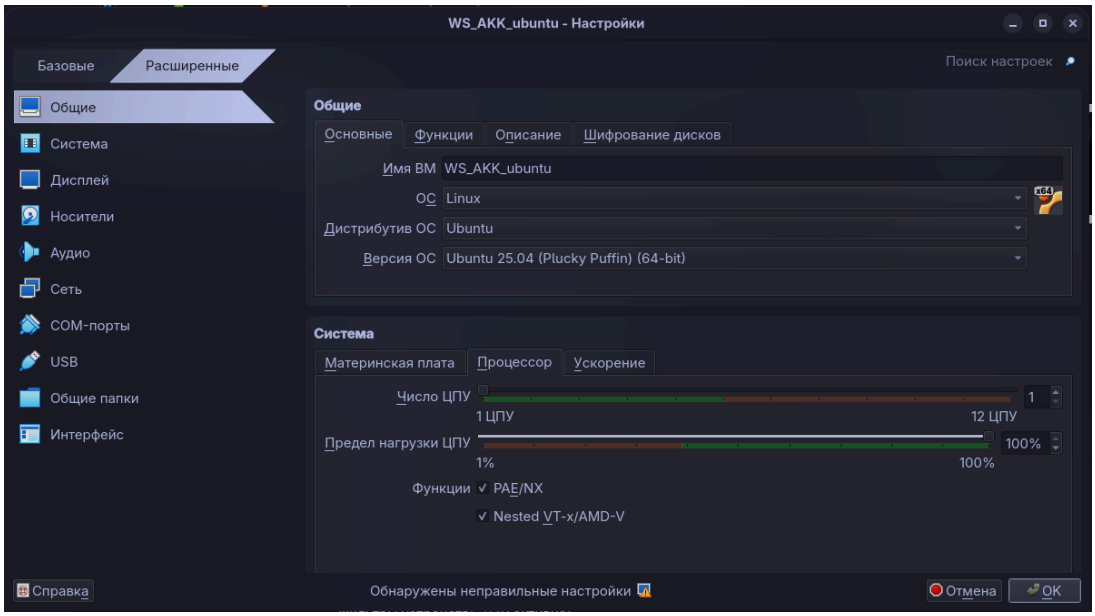


Рисунок 3 — Настройки процессора: Nested VT-x/AMD-V включён

Во вкладке «Ускорение» включён Nested Paging (рис. Рисунок 4).

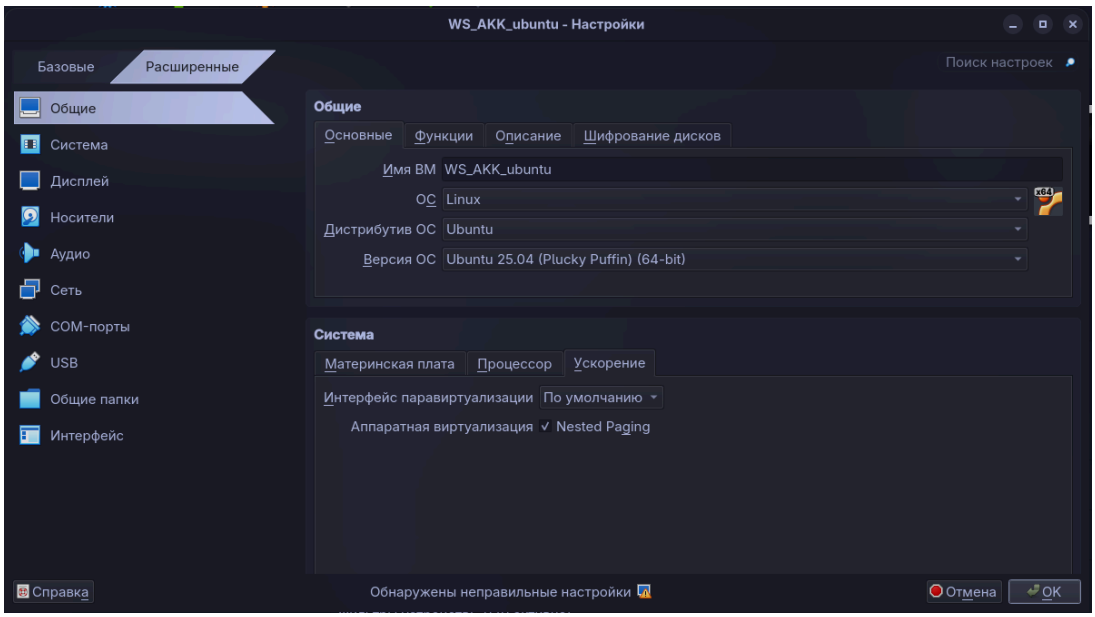


Рисунок 4 — Настройки ускорения: Nested Paging включён

3. **Общая папка Soft**

Папка `/home/s1riys/Soft` подключена к гостевой машине с полным доступом и автоподключением (рис. Рисунок 5).

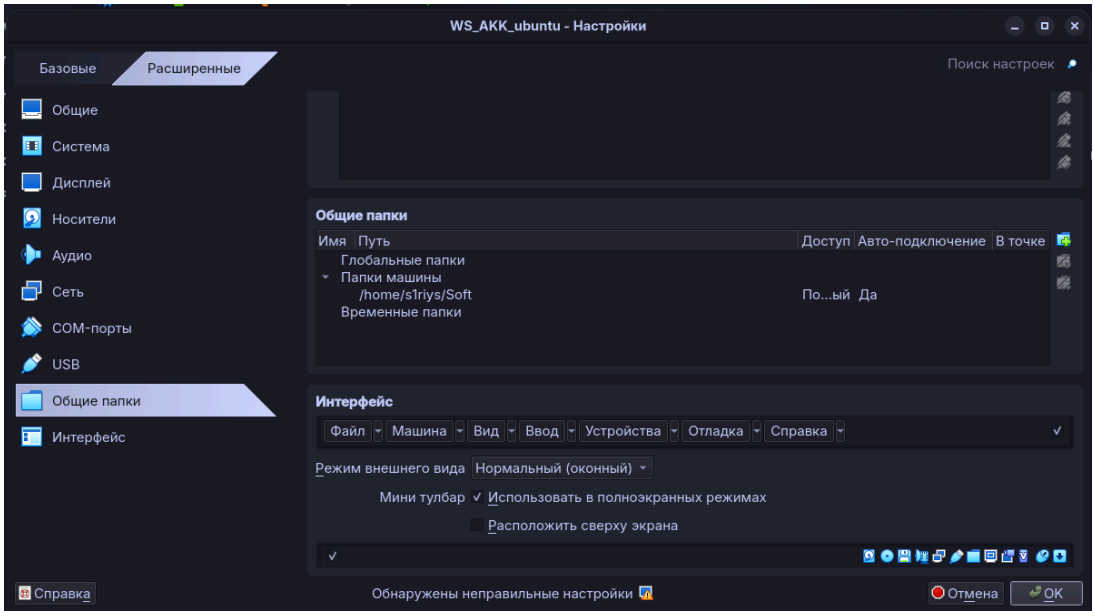


Рисунок 5 — Общая папка Soft в настройках VirtualBox

В Ubuntu она смонтирована в `/media/sf_Soft`. Файл `test.txt` виден и на хосте, и в гостевой ОС (рис. Рисунок 6).

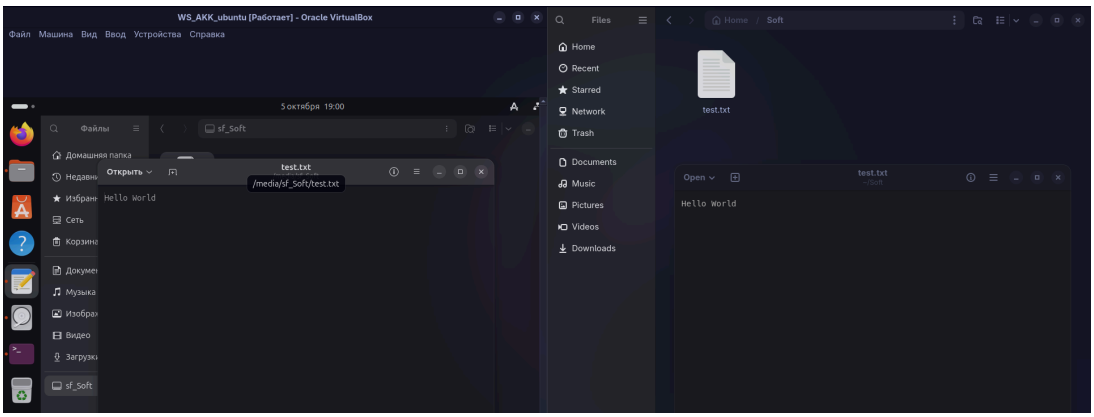


Рисунок 6 — Файл test.txt в общей папке Soft на хосте и в гостевой ОС

4. **Загрузка дистрибутива**

С http://mirror.yandex.ru загружен Live-образ `Fedora-Xfce-Live-43-1.6.x86_64.iso` (рис. Рисунок 7).

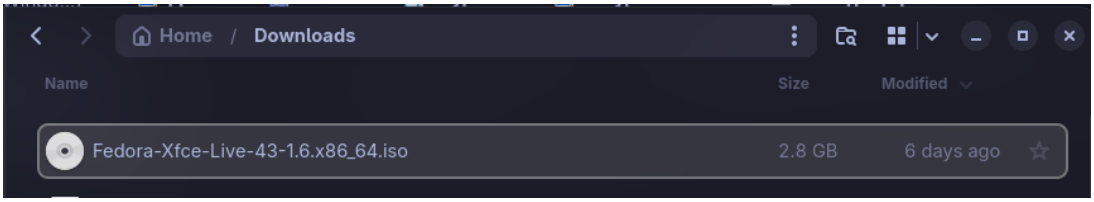


Рисунок 7 — Загруженный ISO Fedora Xfce Live 43

РАБОТА С GNOME BOXES

1. **Установка GNOME Boxes**

   В гостевой Ubuntu установлен пакет GNOME Boxes:

   ```
   sudo apt update
   sudo apt install gnome-boxes
   ```

2. **Создание виртуальной машины и запуск LiveCD**

   В Boxes создана виртуальная машина, носитель — ISO Fedora (рис. Рисунок 8). Система запущена в режиме Live (рис. Рисунок 9).

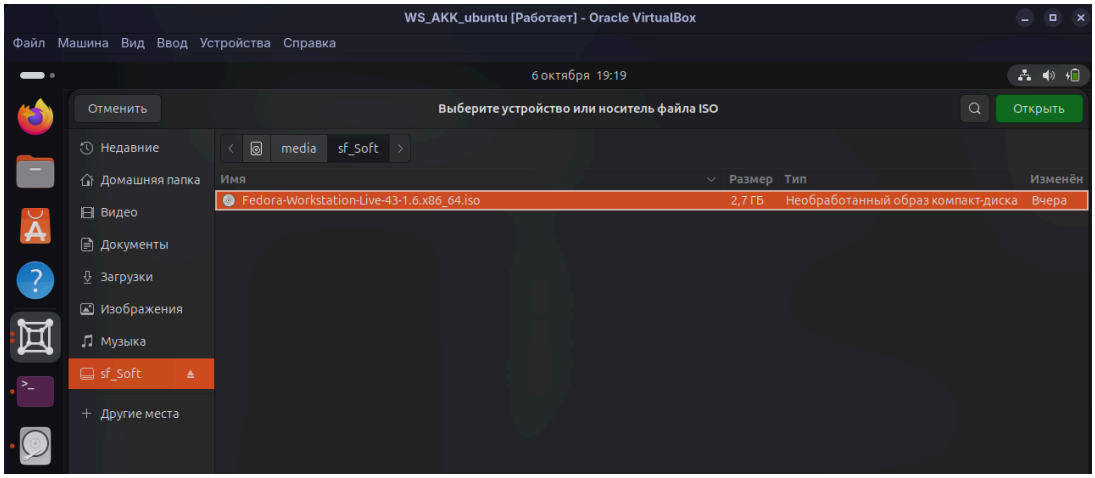


Рисунок 8 — Выбор ISO Fedora при создании ВМ в GNOME Boxes

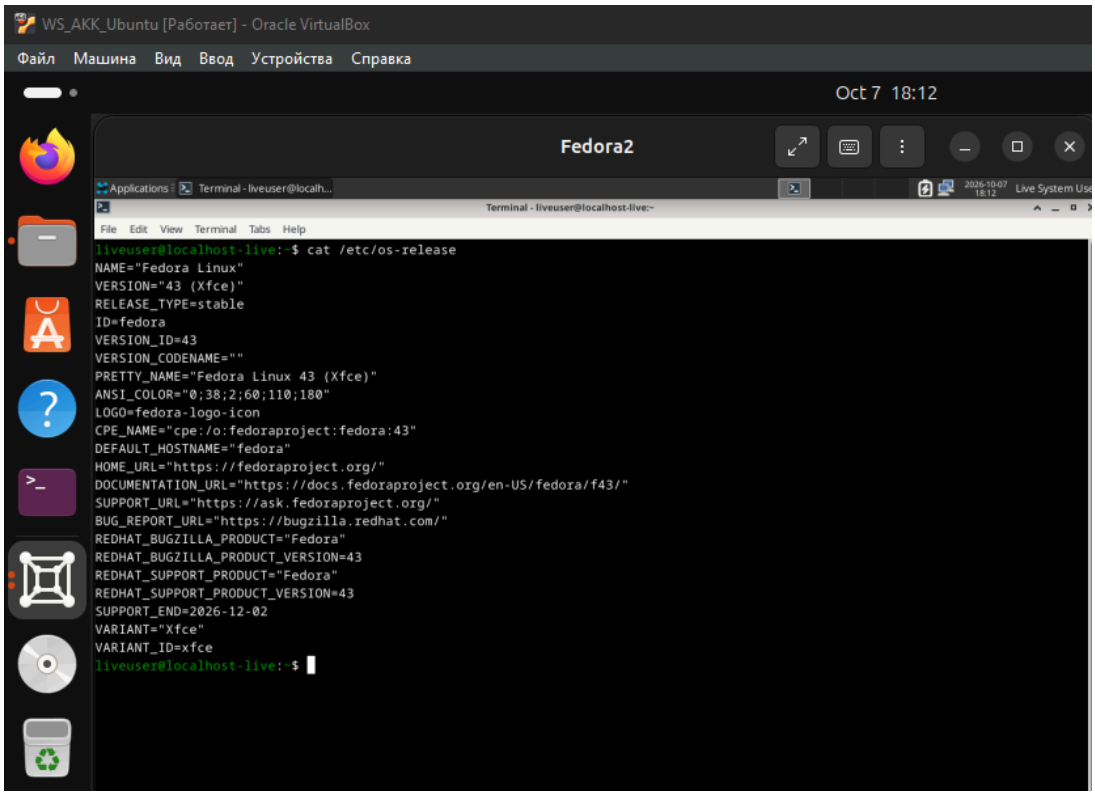


Рисунок 9 — Fedora 43 Xfce, запущенная в режиме Live

3. **Свойства виртуальной машины**

В свойствах задаются имя, число процессоров, память, предел диска, 3D-ускорение и разрешение фонового запуска (рис. Рисунок 10). Графиков загрузки нет: оперативный мониторинг Boxes не показывает.

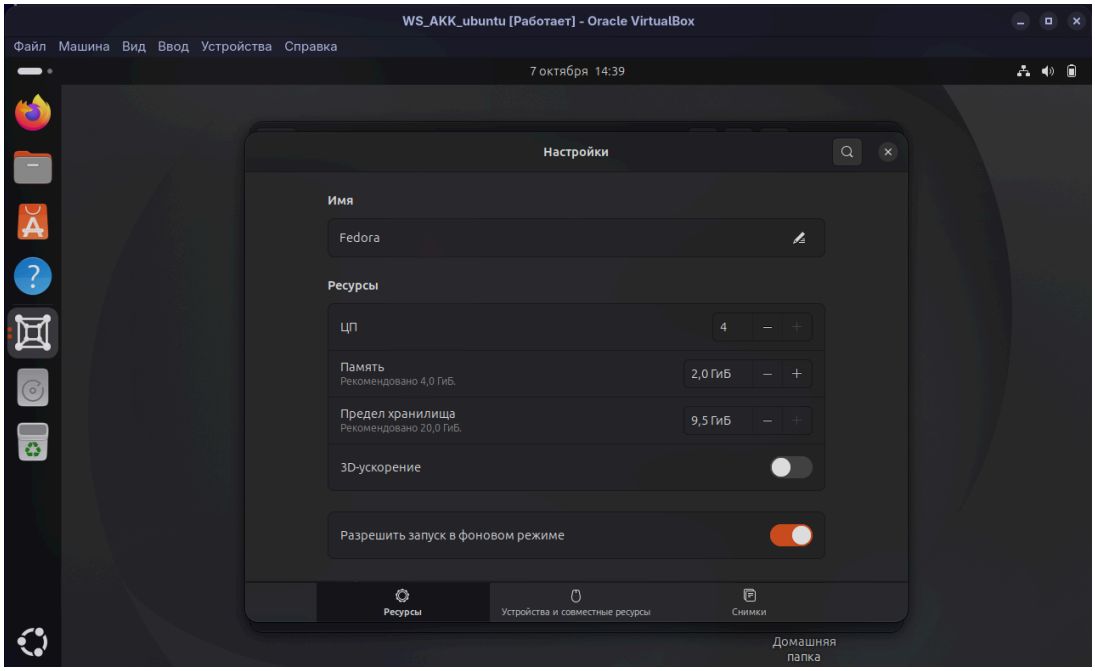


Рисунок 10 — Свойства виртуальной машины в GNOME Boxes

4. **Подключение к серверу Helios**

Из Live-сессии выполнено подключение к серверу Helios:

```
ssh -p 2222 s413732@helios.cs.ifmo.ru
```

Открылась оболочка FreeBSD 14.5-STABLE (рис. Рисунок 11).

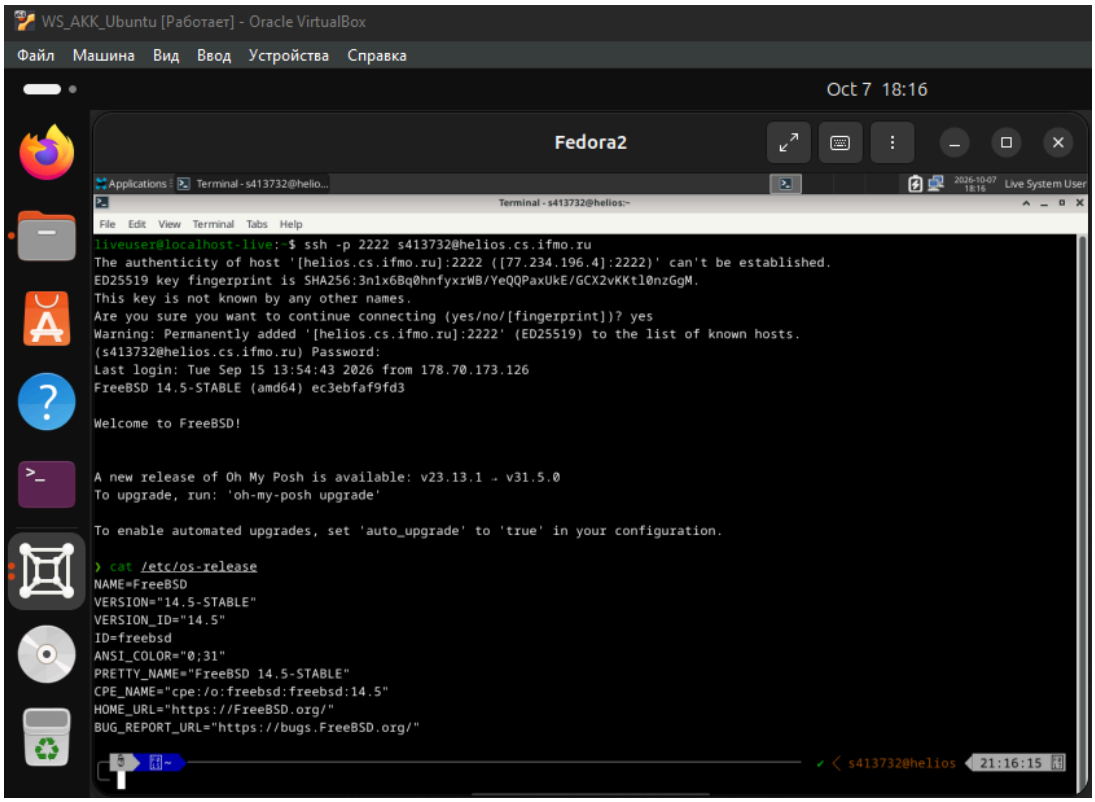


Рисунок 11 — SSH-сессия на helios.cs.ifmo.ru, порт 2222

5. **Сетевой мост**

У Ubuntu адаптер 1 подключён как «Сетевой мост» (рис. Рисунок 12).

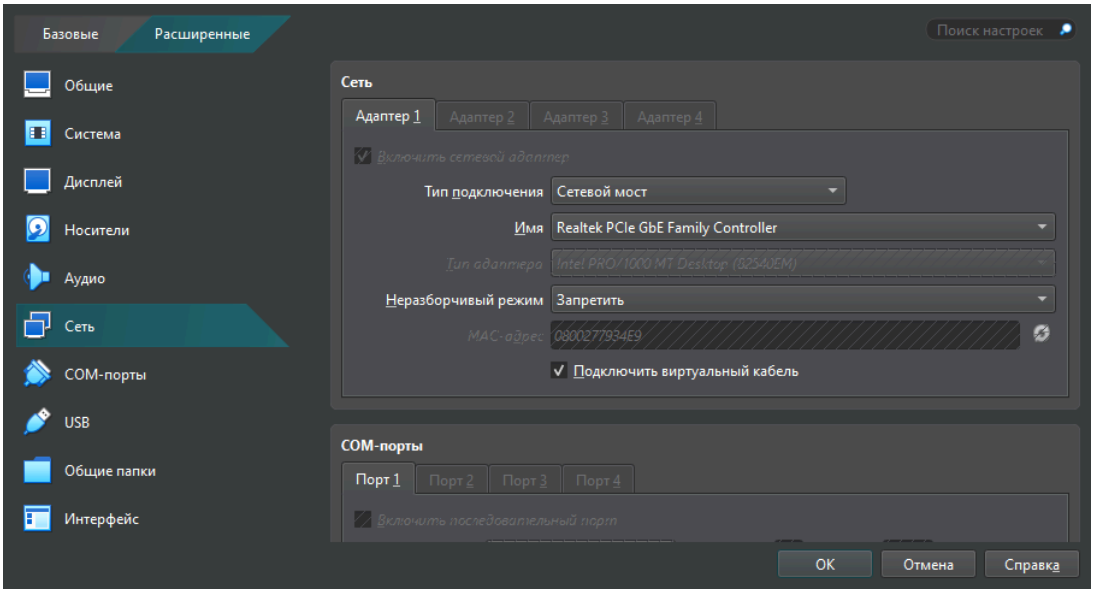


Рисунок 12 — Сетевой мост гостевой Ubuntu в VirtualBox

6. **Удалённый рабочий стол**

Соседнего компьютера с Windows не было, поэтому по RDP открыт рабочий стол хоста: сервер `192.168.0.14`, пользователь `s1riys` (рис. Рисунок 13, рис. Рисунок 14).

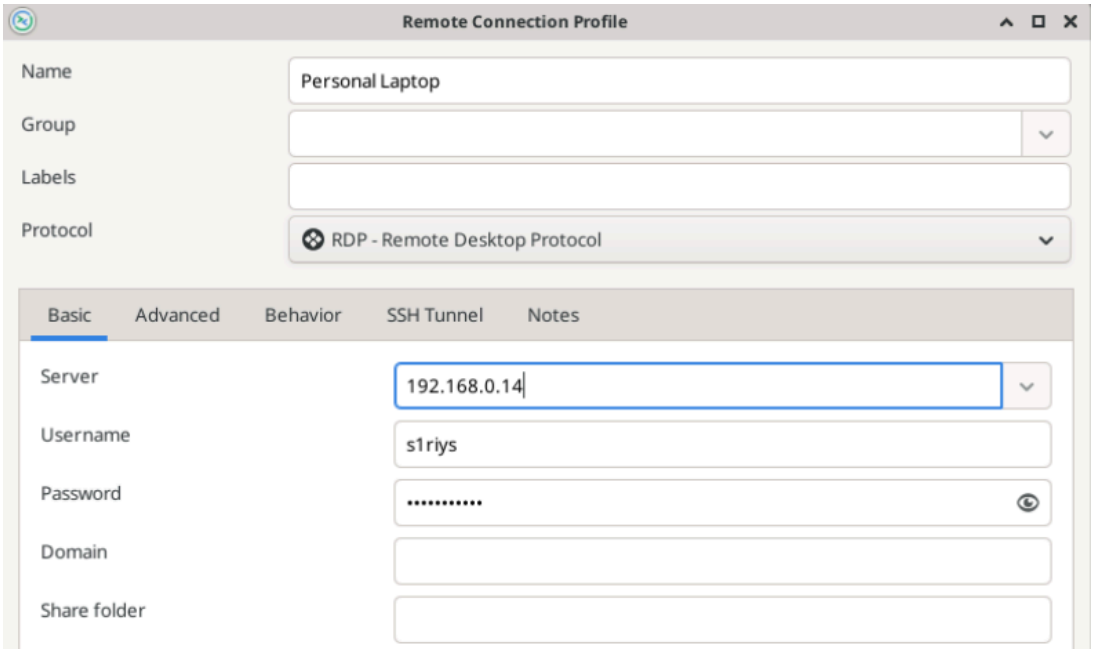


Рисунок 13 — Профиль RDP-подключения к ноутбуку

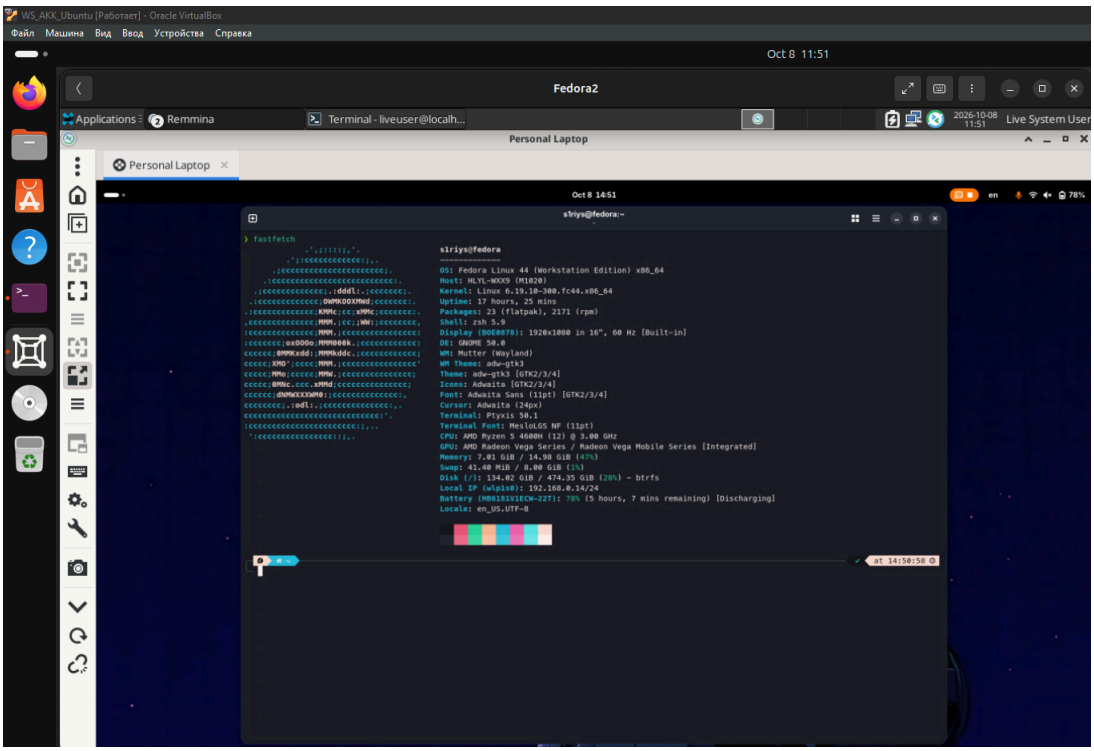


Рисунок 14 — Рабочий стол Fedora на ноутбуке, открытый по RDP

РАБОТА С QEMU

1. **Установка QEMU и проверка KVM**

Установлены `qemu-system-x86`, `qemu-utils` и `cpu-checker`. Команда `kvm-ok` подтверждает доступность KVM (рис. Рисунок 15), загружены модули `kvm_amd` и `kvm` (рис. Рисунок 16).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 qemu-utils cpu-che
cker
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-system-x86 set to manually installed.
qemu-utils is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-utils set to manually installed.
cpu-checker is already the newest version (0.7-1.4build1).
cpu-checker set to manually installed.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
Unsatisfied dependencies:
 linux-modules-7.0.0-30-generic : Depends: linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-
generic but it is not going to be installed
Error: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages
(or specify a solution).
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 15 — Проверка KVM командой kvm-ok

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ lsmod | grep kvm
kvm_amd               262144  4
ccp                   192512  1 kvm_amd
kvm                  1527808  3 kvm_amd
irqbypass              16384  1 kvm
```

Рисунок 16 — Загруженные модули kvm и kvm_amd

2. **Создание виртуального диска и запуск машины**

Создан диск qcow2 объёмом 10 ГБ:

```
mkdir -p ~/VM
qemu-img create -f qcow2 ~/VM/Fedora-36.img 10G
```

Образ записан в `~/VM/Fedora-36.img` (рис. Рисунок 17).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ mkdir -p ~/VM
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-img create -f qcow2 ~/VM/Fedora-36.img 10G
Formatting '/home/kirill/VM/Fedora-36.img', fmt=qcow2 cluster_size=65536 ex
tended_l2=off compression_type=zlib size=10737418240 lazy_refcounts=off ref
count_bits=16
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 17 — Создание диска Fedora-36.img объёмом 10 ГБ

Запуск машины с пустого диска:

```
qemu-system-x86_64 ~/VM/Fedora-36.img
```

На диске нет ОС, QEMU останавливается с сообщением `No bootable device` (рис. Рисунок 18).

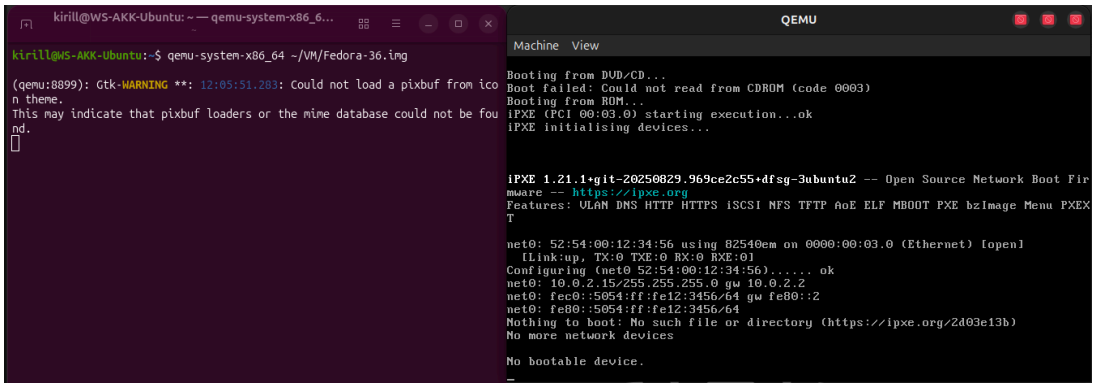


Рисунок 18 — Запуск QEMU с пустого диска: загружать нечего

3. **Установка гостевой ОС**

С диска `Fedora-36.img` и ISO Fedora 43 запущена установка (рис. Рисунок 19).

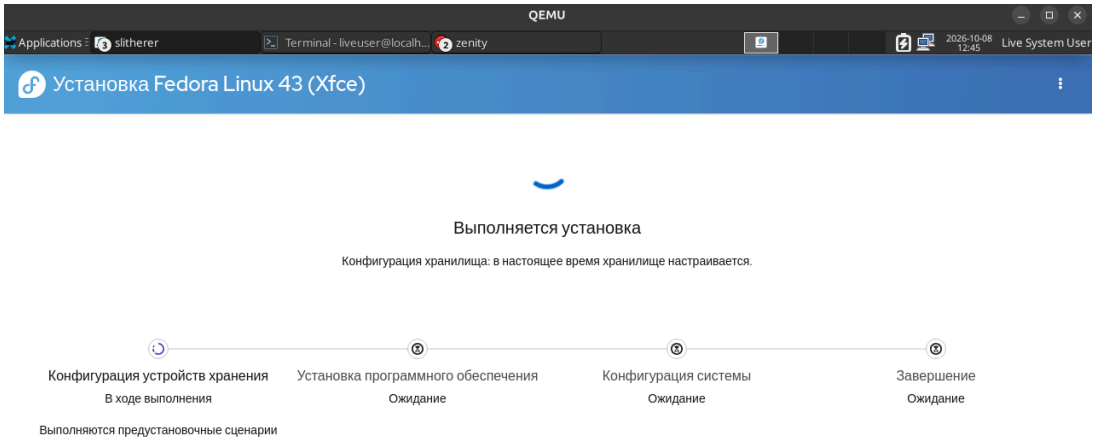


Рисунок 19 — Установка Fedora 43 Xfce в QEMU

4. **Команда запуска с полноэкранным режимом и MAC-адресом**

Запуск в полный экран с MAC-адресом `17:10:20:22:20:09` не удался: адрес multicast, QEMU его не назначает (рис. Рисунок 20).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -enable-kvm \
  -drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
  -display sdl \
  -full-screen \
  -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09 \
  -net user
qemu-system-x86_64: -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09: NIC cannot have multicast MAC address (odd 1st byte)
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 20 — Отказ QEMU: MAC-адрес 17:10:20:22:20:09 — multicast

С адресом `16:10:20:22:20:09` система загрузилась в полный экран (рис. Рисунок 21, рис. Рисунок 22).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -enable-kvm \
  -drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
  -display sdl \
  -full-screen \
  -net nic,macaddr=16:10:20:22:20:09 \
  -net user
```

Рисунок 21 — Запуск QEMU с unicast MAC-адресом 16:10:20:22:20:09

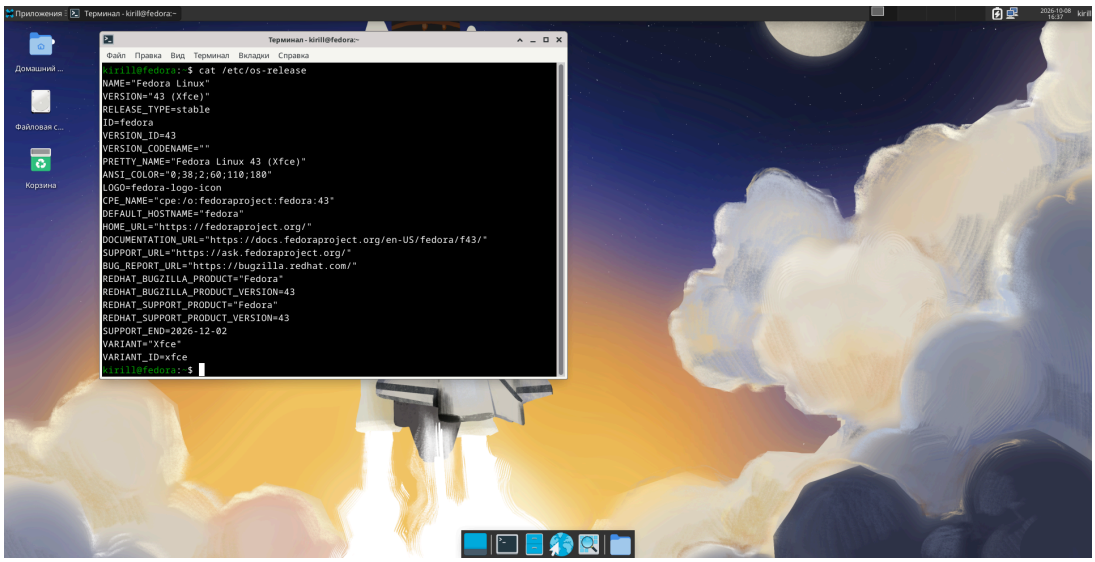


Рисунок 22 — Fedora 43 Xfce в полноэкранном режиме

VIRTUAL MACHINE MANAGER

1. **Установка пакетов и настройка libvirt**

Установлены пакеты libvirt и virt-manager, пользователь добавлен в группу `libvirt` (рис. Рисунок 23). Гостевая Ubuntu перезапущена, затем `kvm-ok` снова подтверждает KVM (рис. Рисунок 24).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 libvirt-daemon-system libvirt-clients
 bridge-utils virt-manager virt-install
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
libvirt-daemon-system is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
libvirt-clients is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
bridge-utils is already the newest version (1.7.1-4ubuntu3).
virt-manager is already the newest version (1:5.1.0-1).
virt-install is already the newest version (1:5.1.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30  linux-headers-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 60
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo usermod -aG libvirt $USER
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 23 — Установка libvirt, virt-manager и virt-install

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 24 — Повторная проверка kvm-ok

Служба `libvirtd` в состоянии `active (running)` (рис. Рисунок 25).

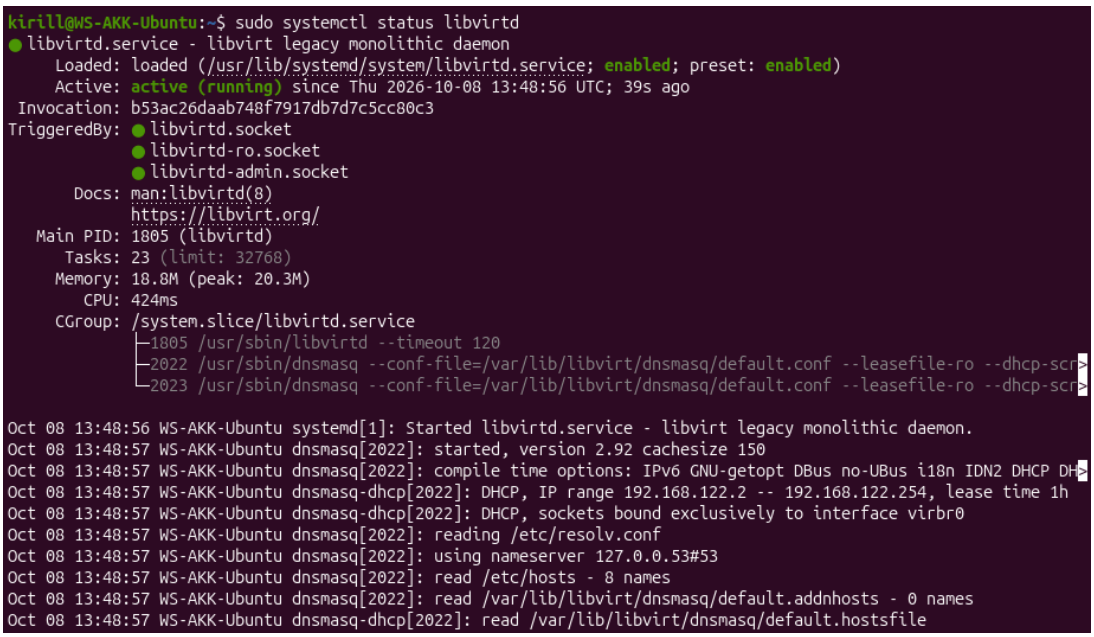


Рисунок 25 — Состояние службы libvirtd

2. **Создание виртуальной машины**

В мастере virt-manager создана машина `AKK-P3418`: Fedora, локальный ISO, 2048 МиБ, 2 процессора, диск 7 ГиБ (рис. Рисунок 26).

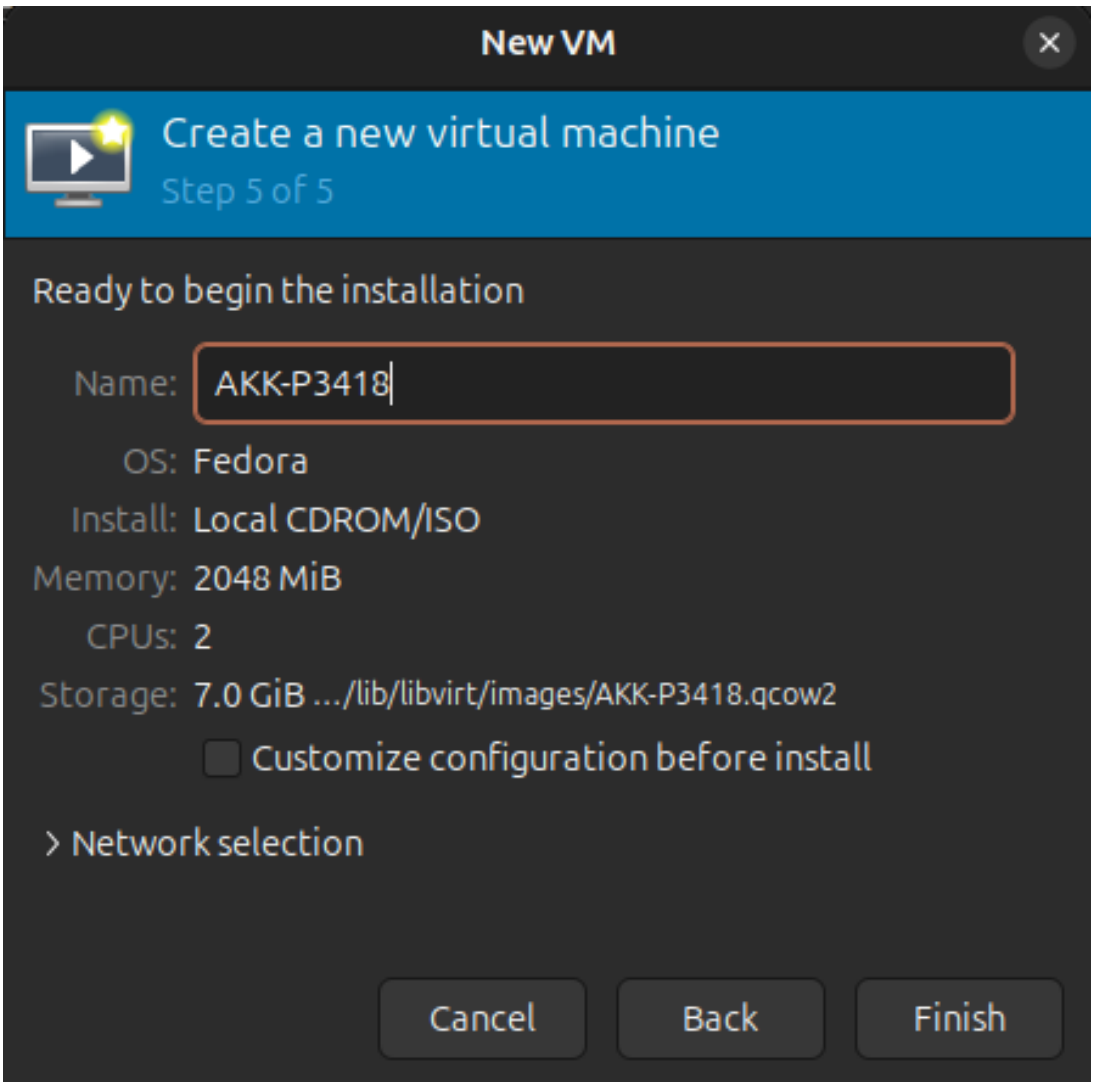


Рисунок 26 — Параметры машины AKK-P3418 перед началом установки в virt-manager

После запуска статус машины — `Running` (рис. Рисунок 27).

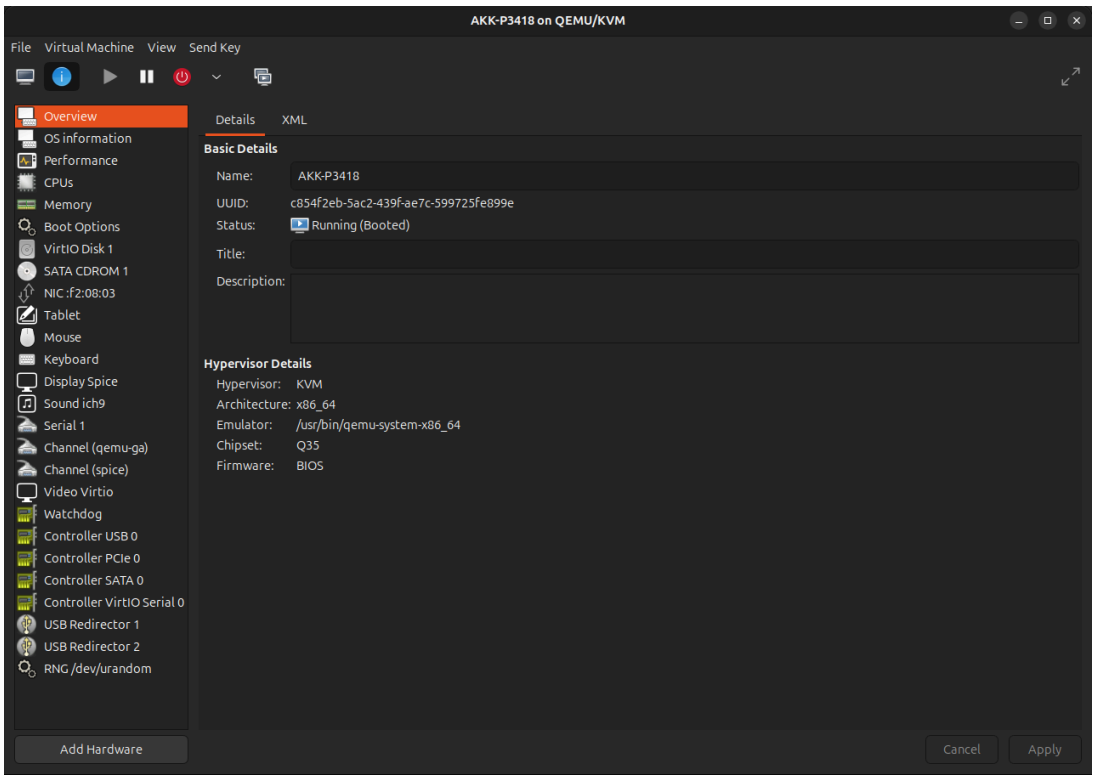


Рисунок 27 — Машина AKK-P3418 в virt-manager

3. **Дополнительный жёсткий диск**

Добавлен второй диск объёмом 0,01 ГиБ, шина VirtIO (рис. Рисунок 28). Это VirtIO Disk 2 размером 10,24 МиБ (рис. Рисунок 29).

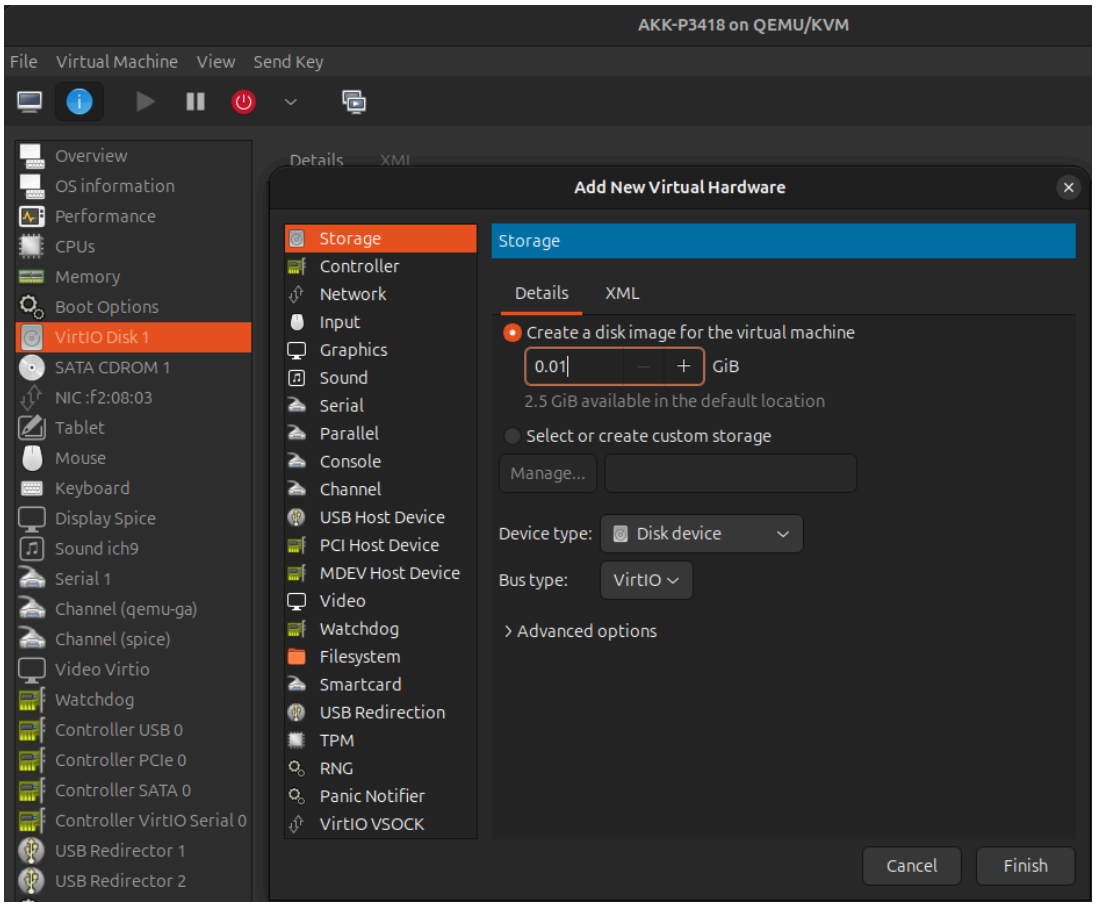


Рисунок 28 — Добавление диска объёмом 0,01 ГиБ

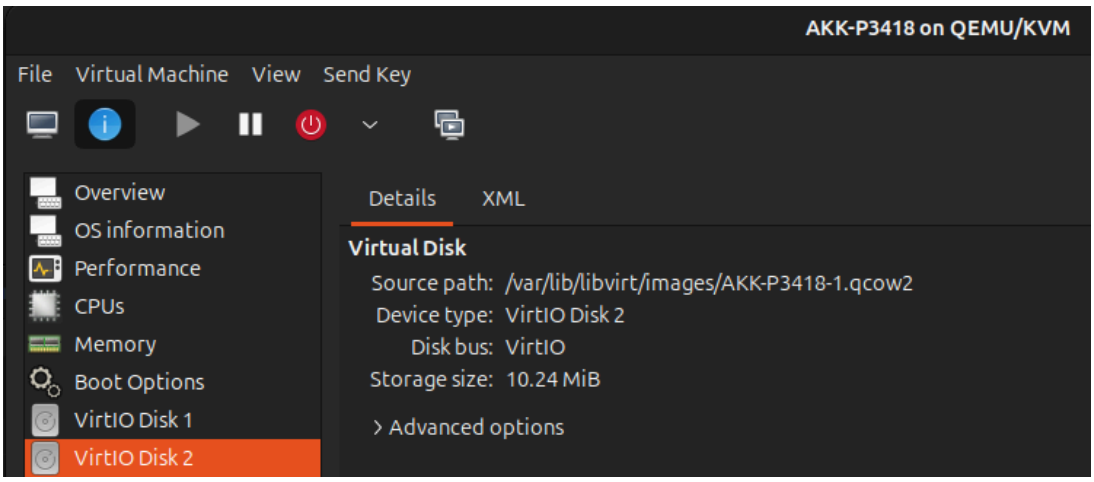


Рисунок 29 — Второй диск VirtIO Disk 2 объёмом 10,24 МиБ

4. **Настройки и оперативный мониторинг**

   В окне машины слева задаётся оборудование: число процессоров и объём памяти, порядок загрузки, диски, сетевой адаптер, видео VirtIO, консоль SPICE, звук и USB (рис. Рисунок 27). Оперативный мониторинг открывается на вкладке Performance: графики загрузки процессора и памяти, скорость чтения и записи диска, входящий и исходящий трафик и время работы машины.

5. **Снимки состояния**

   Создан снимок `Before` (рис. Рисунок 30). В гостевой системе установлен `btop` (рис. Рисунок 31, рис. Рисунок 32).

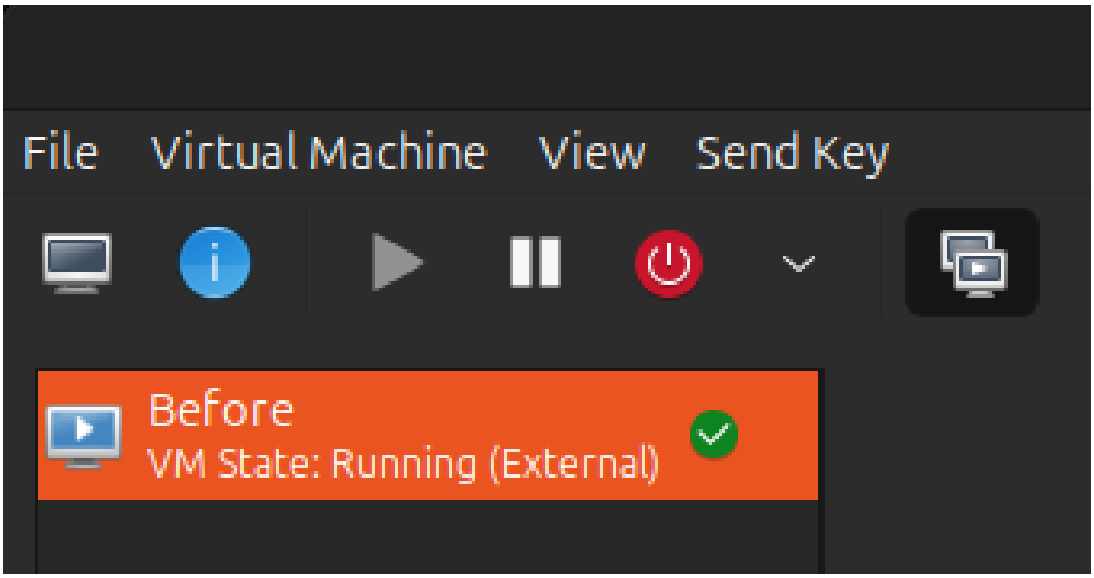


Рисунок 30 — Снимок Before работающей машины

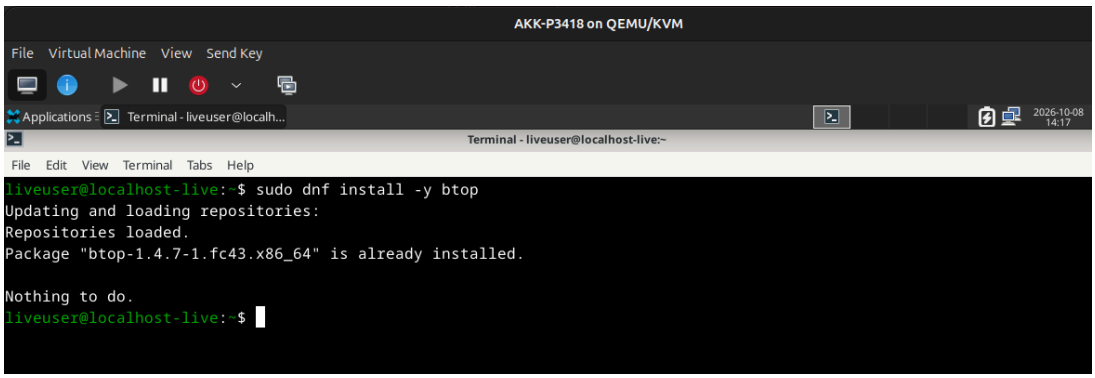


Рисунок 31 — Пакет btop в гостевой Fedora

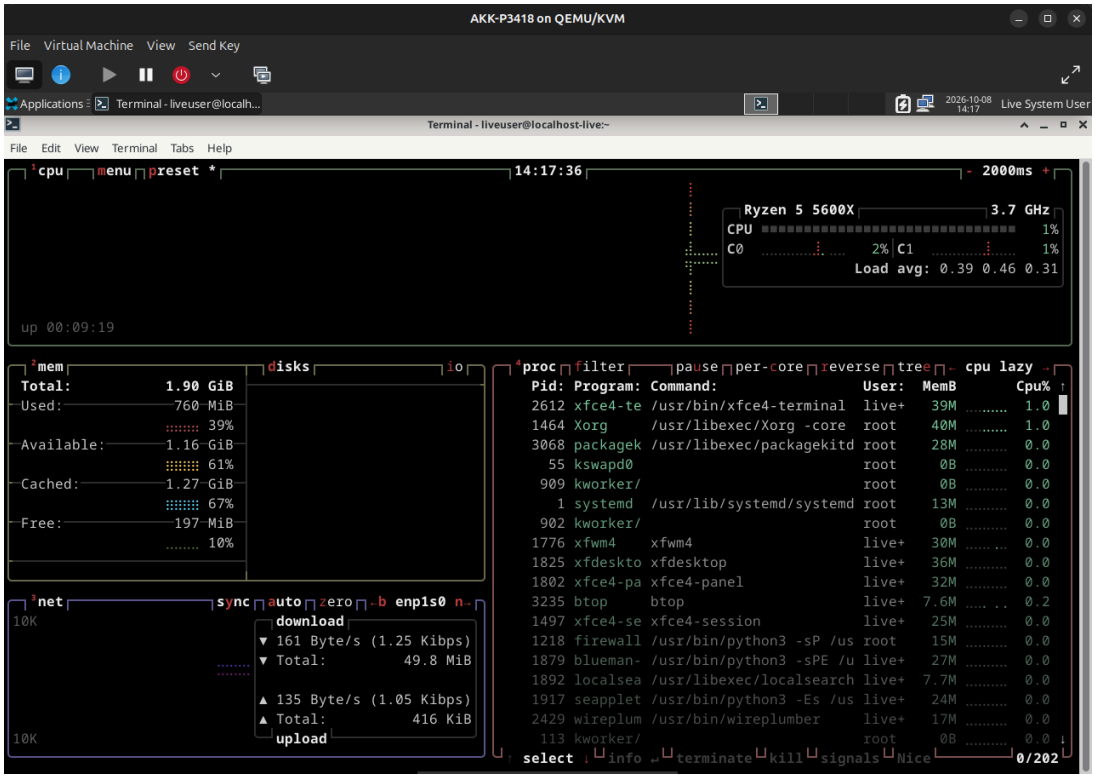


Рисунок 32 — Загрузка гостевой системы в btop

Состояние сохранено снимком `With btop` (рис. Рисунок 33). После возврата к `Before` (рис. Рисунок 34) пакета `btop` в системе нет (рис. Рисунок 35).

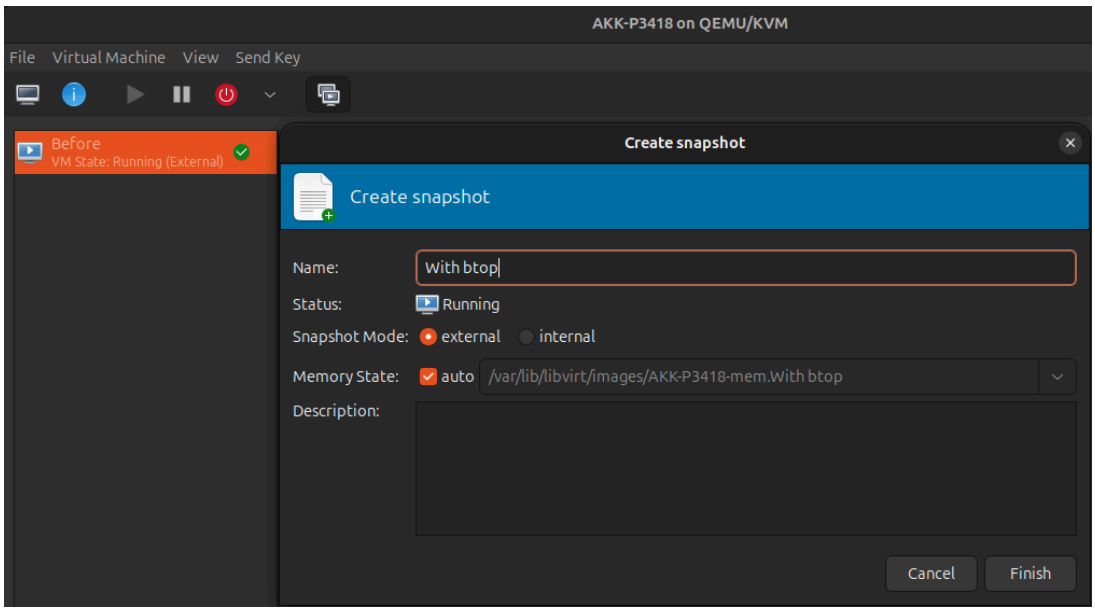


Рисунок 33 — Создание снимка With btop

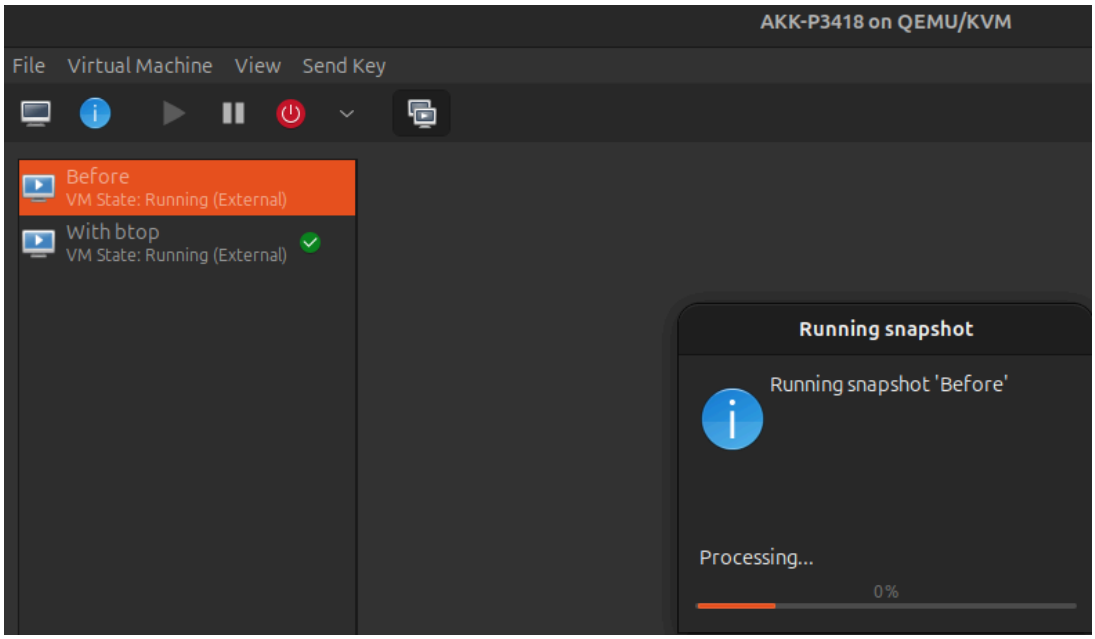


Рисунок 34 — Возврат к снимку Before

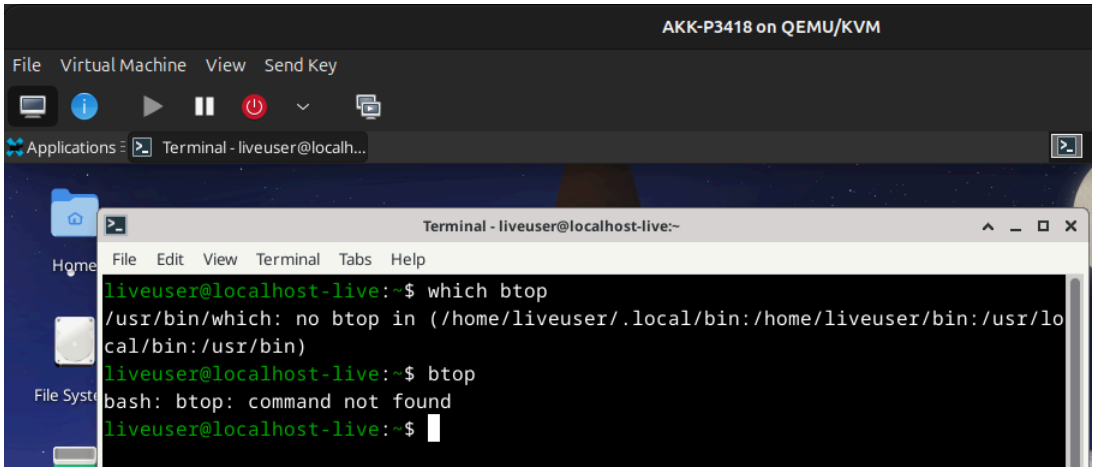


Рисунок 35 — После отката пакета btop в системе нет

6. **Сетевые настройки гостевой машины**

Для адаптера доступны сеть `default` (NAT), мост, Macvtap и vDPA (рис. Рисунок 36).

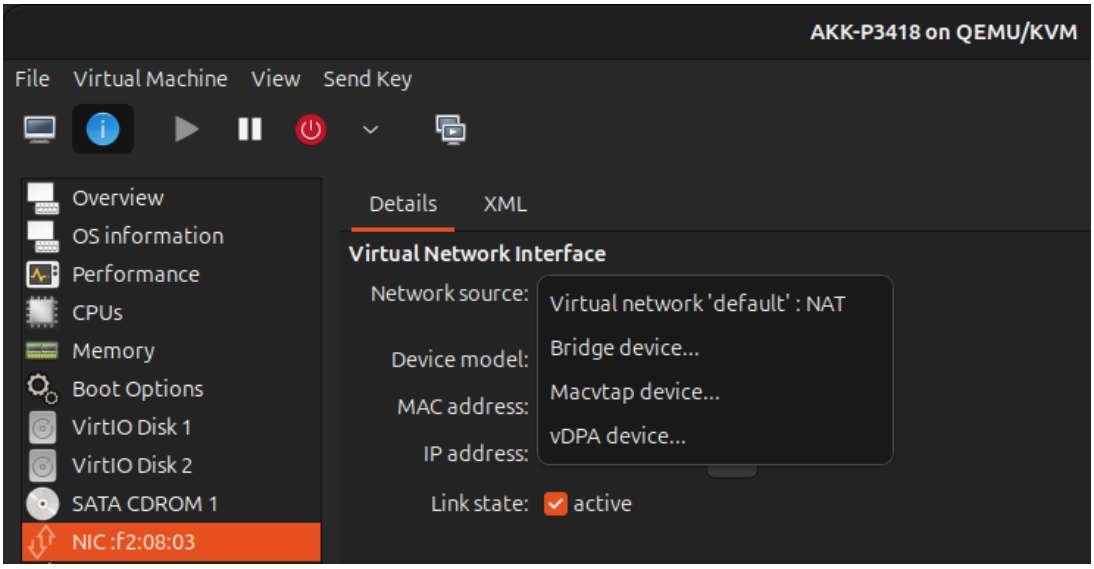


Рисунок 36 — Источники сети сетевого адаптера в virt-manager

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

1. **Команды virsh**

`virsh list` показывает запущенные домены, `virsh list --all` — все. Машина `AKK-P3418` в состоянии `shut off` (рис. Рисунок 37). Запуск `virsh start` показан ниже.

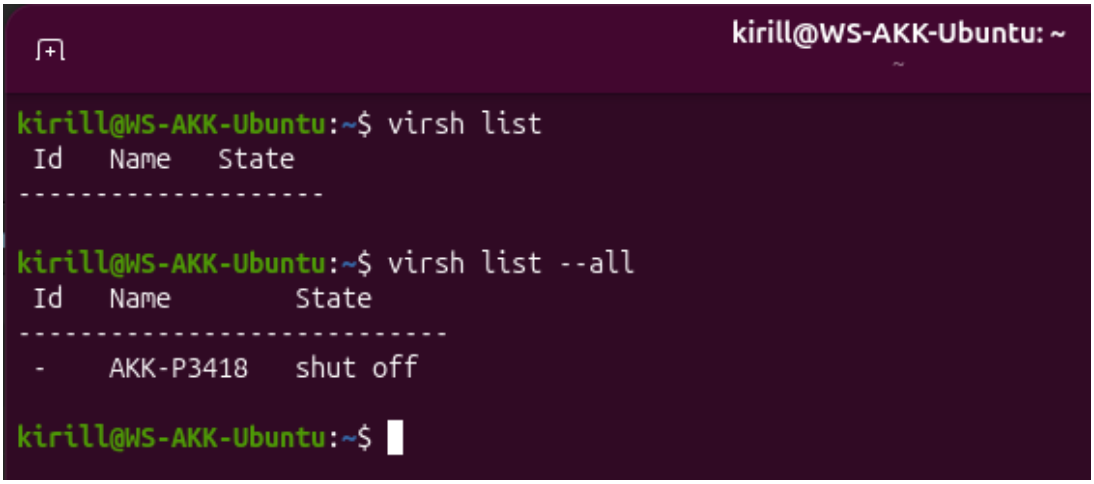


Рисунок 37 — virsh list и virsh list –all

Остальные команды:

- `reboot` перезагружает гостя.
- `shutdown` просит систему завершиться штатно.
- `destroy` выключает её сразу, как снятие питания.
- `autostart` включает запуск вместе с libvirt.

- `virt-clone --help` показывает справку утилиты клонирования: копия машины служит основой для других виртуальных ОС.

УТИЛИТА VIRT-INSTALL

1. **Установка пакетов и список ОС**

   Пакеты `virt-install` и `libosinfo-bin` уже установлены (рис. Рисунок 40). Списки Windows и Fedora сохранены в файлы (рис. Рисунок 38, рис. Рисунок 39).

```
osinfo-query os | grep -i windows | sort >
windows_list.txt
osinfo-query os | grep -i fedora | sort >
fedora_list.txt
```

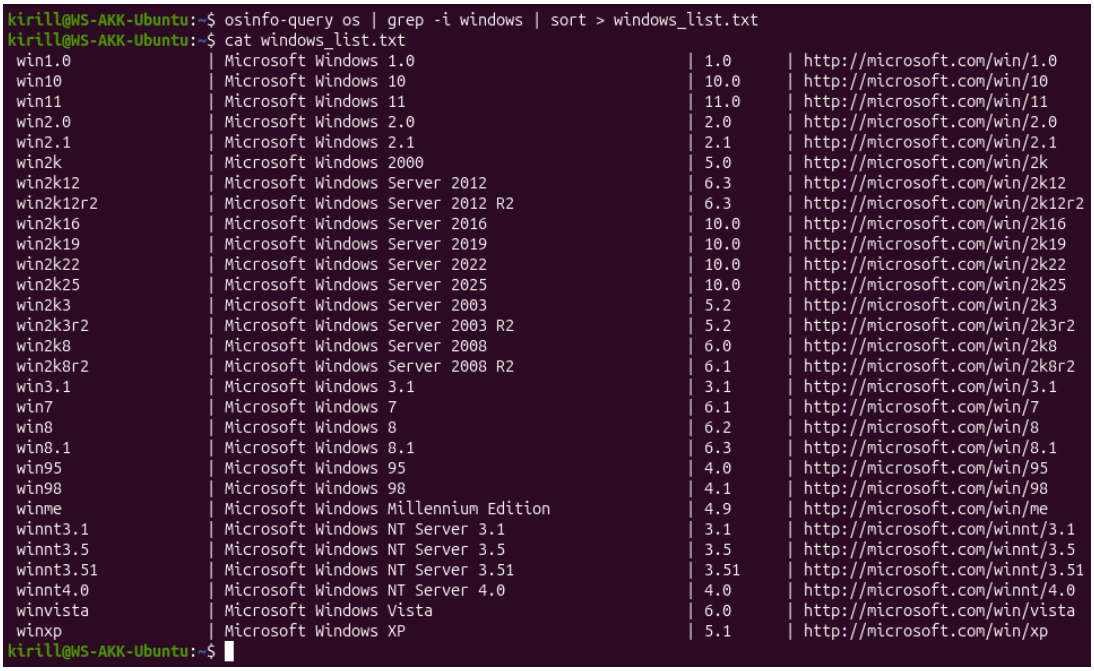


Рисунок 38 — Отсортированный список ОС Windows из osinfo-query

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ osinfo-query os | grep -i fedora | sort > fedora_list.txt
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ cat fedora_list.txt
 fedora1              | Fedora Core 1                                | 1        | http://fedoraproject.org/fedora/1
 fedora10             | Fedora 10                                    | 10       | http://fedoraproject.org/fedora/10
 fedora11             | Fedora 11                                    | 11       | http://fedoraproject.org/fedora/11
 fedora12             | Fedora 12                                    | 12       | http://fedoraproject.org/fedora/12
 fedora13             | Fedora 13                                    | 13       | http://fedoraproject.org/fedora/13
 fedora14             | Fedora 14                                    | 14       | http://fedoraproject.org/fedora/14
 fedora15             | Fedora 15                                    | 15       | http://fedoraproject.org/fedora/15
 fedora16             | Fedora 16                                    | 16       | http://fedoraproject.org/fedora/16
 fedora17             | Fedora 17                                    | 17       | http://fedoraproject.org/fedora/17
 fedora18             | Fedora 18                                    | 18       | http://fedoraproject.org/fedora/18
 fedora19             | Fedora 19                                    | 19       | http://fedoraproject.org/fedora/19
 fedora2              | Fedora Core 2                                | 2        | http://fedoraproject.org/fedora/2
 fedora20             | Fedora 20                                    | 20       | http://fedoraproject.org/fedora/20
 fedora21             | Fedora 21                                    | 21       | http://fedoraproject.org/fedora/21
 fedora22             | Fedora 22                                    | 22       | http://fedoraproject.org/fedora/22
 fedora23             | Fedora 23                                    | 23       | http://fedoraproject.org/fedora/23
 fedora24             | Fedora 24                                    | 24       | http://fedoraproject.org/fedora/24
 fedora25             | Fedora 25                                    | 25       | http://fedoraproject.org/fedora/25
 fedora26             | Fedora 26                                    | 26       | http://fedoraproject.org/fedora/26
 fedora27             | Fedora 27                                    | 27       | http://fedoraproject.org/fedora/27
 fedora28             | Fedora 28                                    | 28       | http://fedoraproject.org/fedora/28
 fedora29             | Fedora 29                                    | 29       | http://fedoraproject.org/fedora/29
 fedora3              | Fedora Core 3                                | 3        | http://fedoraproject.org/fedora/3
 fedora30             | Fedora 30                                    | 30       | http://fedoraproject.org/fedora/30
 fedora31             | Fedora 31                                    | 31       | http://fedoraproject.org/fedora/31
 fedora32             | Fedora 32                                    | 32       | http://fedoraproject.org/fedora/32
 fedora33             | Fedora 33                                    | 33       | http://fedoraproject.org/fedora/33
 fedora34             | Fedora 34                                    | 34       | http://fedoraproject.org/fedora/34
 fedora35             | Fedora 35                                    | 35       | http://fedoraproject.org/fedora/35
 fedora36             | Fedora Linux 36                              | 36       | http://fedoraproject.org/fedora/36
 fedora37             | Fedora Linux 37                              | 37       | http://fedoraproject.org/fedora/37
 fedora38             | Fedora Linux 38                              | 38       | http://fedoraproject.org/fedora/38
 fedora39             | Fedora Linux 39                              | 39       | http://fedoraproject.org/fedora/39
 fedora4              | Fedora Core 4                                | 4        | http://fedoraproject.org/fedora/4
 fedora40             | Fedora Linux 40                              | 40       | http://fedoraproject.org/fedora/40
 fedora41             | Fedora Linux 41                              | 41       | http://fedoraproject.org/fedora/41
 fedora42             | Fedora Linux 42                              | 42       | http://fedoraproject.org/fedora/42
 fedora5              | Fedora Core 5                                | 5        | http://fedoraproject.org/fedora/5
 fedora6              | Fedora Core 6                                | 6        | http://fedoraproject.org/fedora/6
```

Рисунок 39 — Отсортированный список ОС Fedora из osinfo-query

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install virt-install libosinfo-bin
virt-install is already the newest version (1:5.1.0-1).
libosinfo-bin is already the newest version (1.12.0-3build1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 60
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 40 — Пакеты virt-install и libosinfo-bin уже установлены

2. **Создание виртуальной машины**

Домен `AKK_P3418` создан командой `virt-install` и запущен (рис. Рисунок 41). Пул меньше 8 ГБ, поэтому указан `--check disk_size=off`.

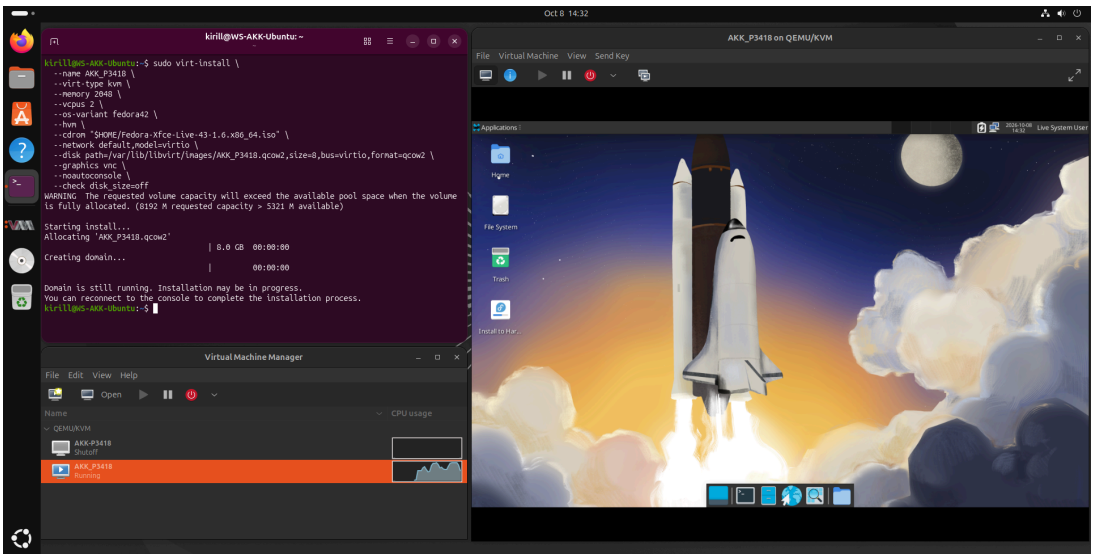


Рисунок 41 — Создание машины AKK_P3418 командой virt-install

3. **Параметры команды**
   - `--name` задаёт имя домена `AKK_P3418`.
   - `--virt-type kvm` выбирает гипервизор KVM.
   - `--memory 2048` выделяет 2048 МиБ оперативной памяти.
   - `--vcpus 2` назначает два виртуальных процессора.
   - `--os-variant fedora42` подбирает оборудование под профиль Fedora 42: отдельной записи Fedora 43 в osinfo нет, а ставится образ 43.
   - `--hvm` включает полную аппаратную виртуализацию.
   - `--cdrom` указывает ISO Fedora Xfce Live 43.
   - `--network default,model=virtio` подключает машину к NAT-сети `default` с адаптером virtio.
   - `--disk` создаёт диск qcow2 на 8 ГБ по шине virtio в каталоге образов libvirt.
   - `--graphics vnc` открывает графическую консоль по VNC.
   - `--noautoconsole` не подключает эту консоль сразу, установка идёт в фоне.
4. **Запуск, фоновый режим и подключение по SSH**

   `virsh start AKK_P3418` запускает домен в фоне (рис. Рисунок 42).

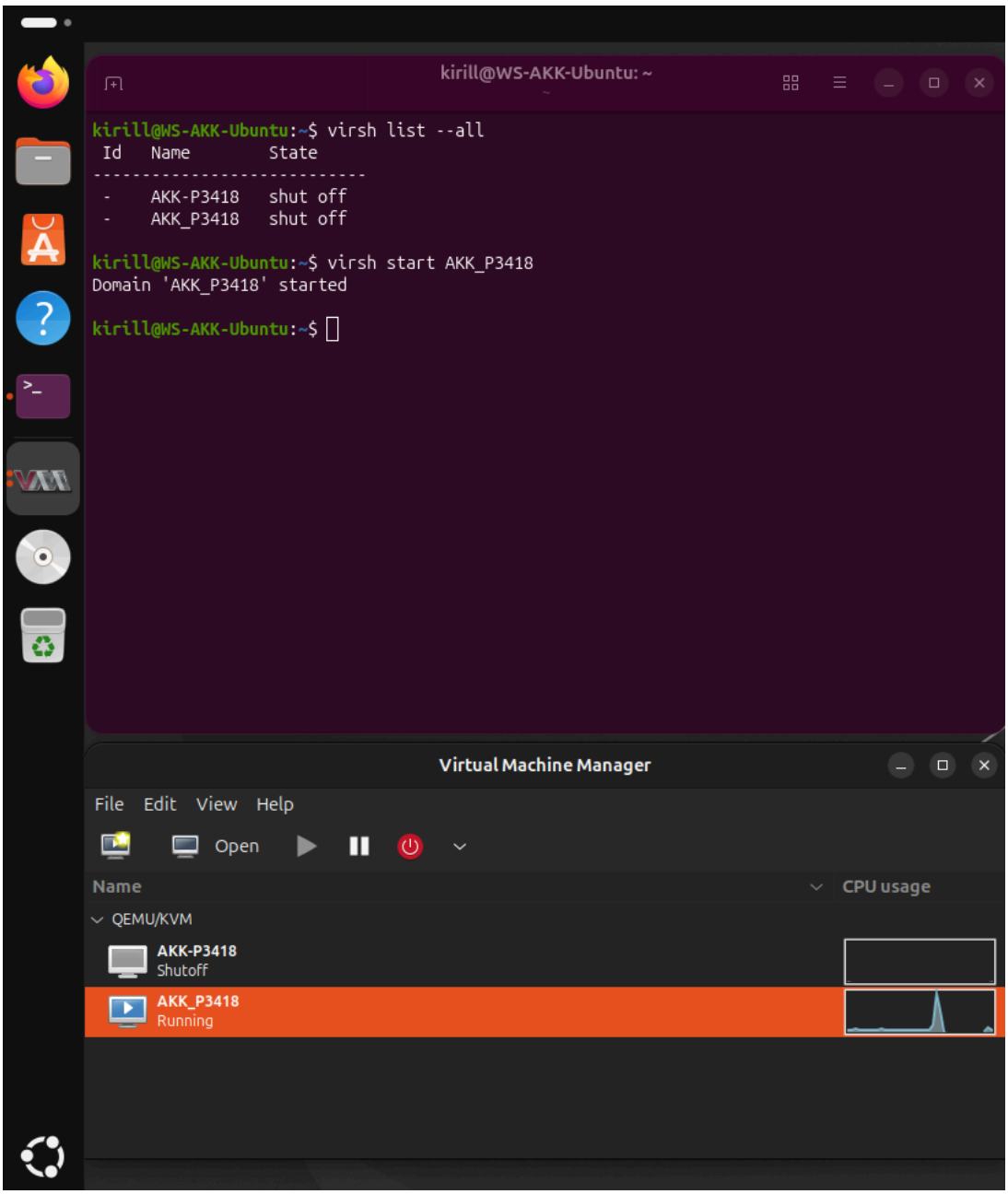


Рисунок 42 — Фоновый запуск AKK_P3418 командой virsh start

На гостевой системе включён `sshd`, пользователю `liveuser` задан пароль. С Ubuntu выполнено `ssh liveuser@192.168.122.57` (рис. Рисунок 43).

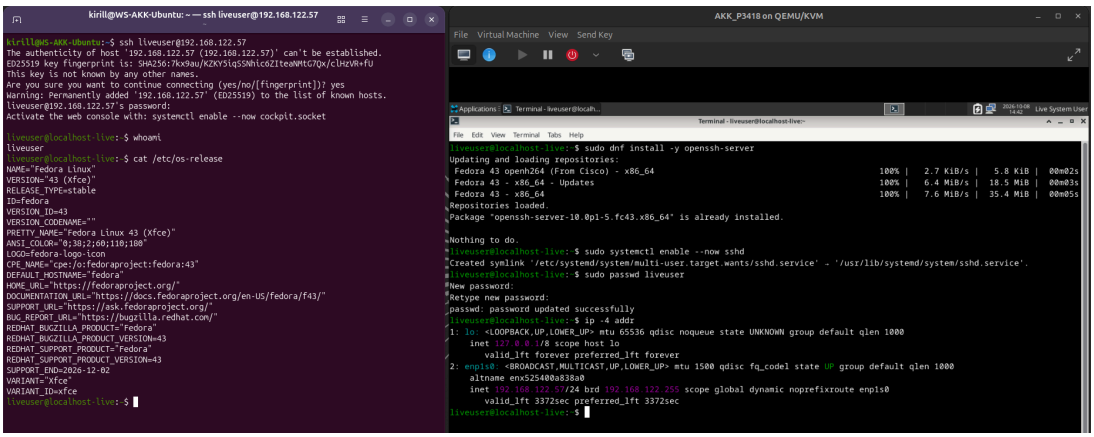


Рисунок 43 — Подключение по SSH к гостевой Fedora

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В гостевой Ubuntu внутри Oracle VirtualBox подготовлено окружение для вложенной виртуализации QEMU/KVM. К машине добавлен диск под образы, включены Nested VT-x/AMD-V и Nested Paging, с хоста подключена общая папка. С зеркала Яндекса загружен Live-образ Fedora Xfce 43.

Образ запускался тремя способами. GNOME Boxes поднимает машину в режиме Live: в свойствах задаются процессоры, память. Из этой сессии открыт SSH на сервер Helios. Адаптер Ubuntu работает как сетевой мост, а по RDP открыт рабочий стол хоста.

В virt-manager после установки libvirt и перезапуска Ubuntu создана машина и добавлен второй диск. В окне настраивается оборудование, вкладка Performance показывает загрузку процессора и памяти, диск, трафик и время работы. Снимок с установленным `btop` проверен откатом к предыдущему состоянию. Для адаптера доступны сеть NAT, мост, Macvtap и vDPA.

Из командной строки `virsh` показывает домены и управляет их запуском, перезагрузкой, выключением и автозапуском. `virt-install` создаёт домен по профилю из osinfo и запускает его в фоне, подключение к гостю проверено по SSH.

Цель работы достигнута: виртуальные машины на базе QEMU/KVM и libvirt создаются и управляются через GNOME Boxes, прямой вызов QEMU, Virtual Machine Manager и утилиты `virsh` и `virt-install`.